For Qatar MoE Use Only

ممارسات وعمليات الرياضيات

ممارسات الرياضيات في دروس الوحدة 5

تصف ممارسات الرياضيات السلوكات وعادات التفكير التي يُظهرها الطلاب البارعون في الرياضيات عندما ينخرطون بطريقة نشطة في فهم المسائل وحلها. تتسنّى للطلاب فرص للانخراط في ممارسات الرياضيات وتطوير خبراتهم في اكتساب هذه السلوكات وعادات التفكير المهمّة على امتداد هذه الوحدة والمراحل الدراسية. اخترنا هنا التركيز على التبرير المنطقي واستعمال البنية.

عندما يحلّ الطلاب مسائل تتضمن البيانات ويحللونها، راجع السلوكات الواردة أدناه لتقويم أدائهم وتحديد الطلاب البارعين في هذه الممارسات الرياضية.

الممارستان الرياضيتان الأكثر أهمية في دروس الوحدة 5	
التبرير المنطقي بطريقة تجريدية وبطريقة كمية	**البحث عن البنية واستعمالها**
يستطيع الطلاب البارعون في الرياضيات:	يستطيع الطلاب البارعون في الرياضيات:
• إنشاء تمثيلات منطقية للبيانات، مثل التمثيل بالنقاط ومخطط الصندوق وطرفيه والمدرج التكراري، كطريقة لتحليل البيانات وحل المسائل.	• إدراك كيف تمثل البنية العامة لمخطط الصندوق وطرفيه المدى الرُبيعي (IQR) وذلك باستعمال الصندوق لتحديد نسبة 50% من البيانات التي في الوسط.
• فهم معنى الكميات عند إدراك مدى تأثير حجم العينة في الاستدلالات التي يمكن إجراؤها عن مجتمع الدراسة بأكمله.	• البحث عن البنية العامة في الرياضيات عندما يلاحظون العلاقة بين شكل البيانات المعروضة في مدرج تكراري وقيمة كل من الوسط الحسابي والوسيط والانحراف المعياري للبيانات.
• استعمال العلاقات الكمية في سياقها عند إجراء استدلالات باستعمال مقاييس إحصائية، مثل الوسط الحسابي والوسيط والانحراف المعياري.	• النظر إلى التكرارات في الصفوف والأعمدة في الجداول التكرارية المزدوجة باعتبارها عناصر مستقلة وإدراك أن التكرارات النسبية المحسوبة للصفوف والتكرارات النسبية المحسوبة للأعمدة تُفسّر بطريقتين مختلفتين.
• تقويم مدى منطقية الاستدلالات المتعلقة بالخيارات المفضّلة باستعمال التكرارات في جدول تكراري مزدوج.	• تحديد الطريقة الأفضل لعرض البيانات - التمثيل بالنقاط أم مخطط الصندوق وطرفيه أم المدرج التكراري - بناءً على المعلومات التي يريدون إبرازها.

ساعد الطلاب على أن يصبحوا بارعين أكثر في التبرير المنطقي واستعمال البنية.

إن لم يتمكّن الطلاب من تحديد واستعمال الطرق المناسبة لفهم وحل المسائل التي تتضمّن إحصائيات، فاستعمل الطرق المتبعة في طرح الأسئلة الواردة أدناه لمساعدتهم في تطوير قدرتهم على التبرير المنطقي واستعمال البنية أثناء حلّهم للمسائل على امتداد الوحدة.

س: كيف تحدد طريقة عرض البيانات التي تمثل البيانات بالشكل الأوضح؟
س: كيف يؤثر حجم العينة في الاستدلالات التي يمكن إجراؤها عن مجتمع الدراسة؟
س: ما العلاقة بين المقاييس الإحصائية والتطبيقات الواقعية؟
س: ما مدى منطقية الاستدلالات الخاصة بخيارات التفضيل التي تُجرى باستعمال التكرارات؟

س: كيف يمثل مخطط الصندوق وطرفيه المدى الرُبيعي (IQR)؟
س: ماذا تلاحظ بشأن شكل البيانات المعروضة في مدرج تكراري والمقاييس الإحصائية؟
س: ما وجه الاختلاف بين تفسير التكرارات النسبية في الصفوف وتفسيرها في الأعمدة؟
س: ما الملاحظات التي يمكنك تكوينها عن العلاقة بين أشكال عروض البيانات؟

For Qatar MoE Use Only